Máquinas, robots y programación

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir máquinas simples y compuestas y explicar la palanca
- Conocer operadores mecánicos como ruedas, poleas y engranajes
- Saber qué es un robot y cuáles son sus partes
- Escribir algoritmos y programas sencillos con secuencias, bucles y condiciones

Para pensar

Arquímedes dijo: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». ¿Era una fanfarronada o tenía algo de razón?

Explicación

¿Qué es una máquina?

Una máquina es un objeto inventado por el ser humano para hacer un trabajo con **menos esfuerzo**, más deprisa o de forma más segura. Las máquinas transforman una fuerza o una energía en otra que nos resulta más útil.

Se pueden clasificar en dos grupos:

• Las **máquinas simples** tienen muy pocas piezas, a veces solo una. Por ejemplo: la palanca, el plano inclinado, la rueda, la polea, la cuña o el tornillo.

• Las **máquinas compuestas** están formadas por varias máquinas simples y otras piezas que trabajan juntas. Por ejemplo: la bicicleta, unas tijeras, un reloj de agujas, una grúa o un coche.

Muchas máquinas compuestas necesitan un **motor** que las haga funcionar: un motor eléctrico (lavadora, batidora), un motor de combustión (coche) o la fuerza de nuestros músculos (bicicleta). Las máquinas han cambiado la vida de las personas a lo largo de la historia, desde la rueda hasta los ordenadores.



La palanca

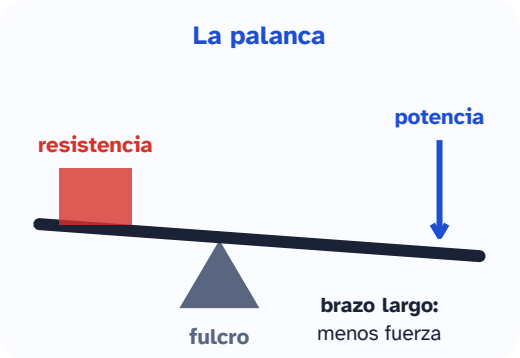
La palanca es una barra rígida que gira sobre un punto de apoyo llamado **fulcro**. En ella actúan dos fuerzas: la **potencia** (la fuerza que hacemos) y la **resistencia** (el peso que queremos mover).

La regla de oro de la palanca es: **cuanto más lejos del fulcro aplicamos la fuerza, menos fuerza necesitamos**. Por eso es más fácil abrir una puerta empujando lejos de las bisagras.

Hay tres tipos, según dónde esté el fulcro:

• **Primer grado**: el fulcro está en el medio, entre potencia y resistencia. Ejemplos: el balancín, las tijeras, unos alicates.
• **Segundo grado**: la resistencia está en el medio. Ejemplos: la carretilla, el cascanueces, el abrebotellas.
• **Tercer grado**: la potencia está en el medio. Ejemplos: las pinzas de depilar, la caña de pescar y tu propio antebrazo.

Las palancas de primer y segundo grado sirven para ahorrar fuerza; las de tercer grado no ahorran fuerza, pero dan más precisión y velocidad.

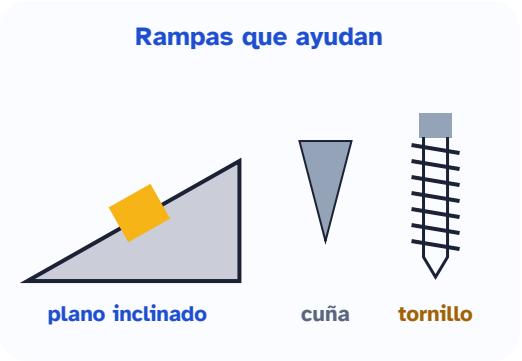


Plano inclinado, cuña y tornillo

El plano inclinado es una superficie en cuesta, como una rampa. Sirve para subir cargas pesadas haciendo menos fuerza, aunque haya que recorrer más distancia. Cuanto más suave es la cuesta, menos fuerza hace falta. Por eso las carreteras de montaña suben haciendo curvas, y los edificios tienen rampas para sillas de ruedas o carros.

La cuña está formada por dos planos inclinados unidos. Sirve para **cortar o separar** cosas: el filo de un hacha, de un cuchillo o de un cincel, y también los dientes delanteros.

El tornillo es un plano inclinado enrollado alrededor de un cilindro. Esa espiral se llama **rosca**. Al girarlo, avanza y sujeta las piezas con mucha fuerza. También funcionan así los tapones de rosca de las botellas y los sacacorchos.



Ruedas, poleas y engranajes

La rueda es uno de los inventos más importantes de la historia: apareció en Mesopotamia hace unos 5.500 años. Gira alrededor de un **eje** y reduce mucho el rozamiento, por eso es más fácil empujar un carro que arrastrar una caja.

La polea es una rueda con un canal por el que pasa una cuerda. Una **polea fija** no ahorra fuerza, pero cambia su dirección: es más cómodo tirar hacia abajo para subir un cubo de agua del pozo. Si combinamos varias poleas (un **polipasto**), sí ahorramos fuerza, como en las grúas.

Los engranajes son ruedas con dientes que encajan entre sí y transmiten el giro. Si una rueda grande mueve una pequeña, la pequeña gira **más rápido**. Cuando dos engranajes encajan, giran en **sentidos contrarios**. La bicicleta usa engranajes (platos y piñones) unidos por una **cadena**: cambiando de marcha subimos cuestas con menos esfuerzo. Los relojes de agujas también están llenos de engranajes.



¿Qué es un robot?

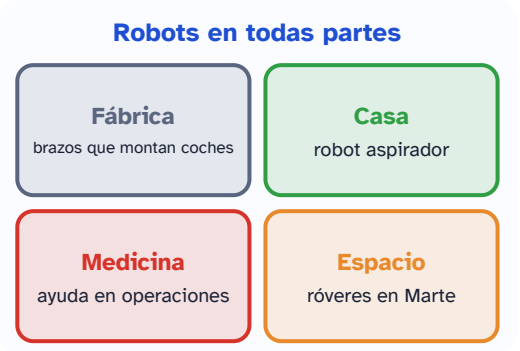
Un robot es una máquina que puede realizar tareas de forma **automática**, siguiendo las instrucciones de un **programa**. A diferencia de otras máquinas, un robot puede **percibir** lo que pasa a su alrededor, **decidir** qué hacer según esa

información y **actuar**. La palabra «robot» la inventó el escritor checo Karel Čapek en 1920, a partir de una palabra que significa «trabajo».

Los robots se usan para tareas repetitivas, peligrosas o que necesitan mucha precisión:

- En las **fábricas**: brazos robóticos que montan y pintan coches.
- En **casa**: robots aspiradores y cortacésped.
- En la **medicina**: robots que ayudan a los cirujanos en operaciones muy delicadas.
- En el **espacio**: los róveres que exploran Marte.
- En **rescates**: robots que entran en lugares peligrosos tras un terremoto.

No todos los robots tienen forma humana. Los que sí la tienen se llaman **humanoides**.



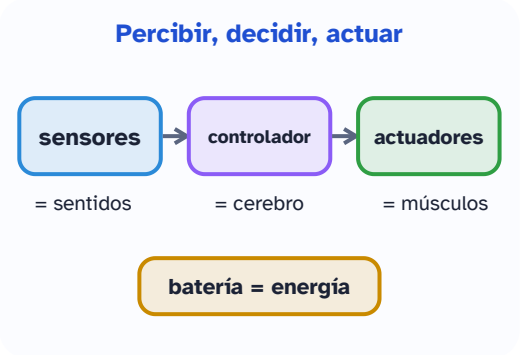
Las partes de un robot

Un robot funciona de forma parecida a nuestra **función de relación**: percibe, decide y actúa. Sus partes principales son:

Parte	Qué hace	Se parece a...	Ejemplos
Sensores	captan información del entorno	los sentidos	de luz, de distancia, de contacto, cámaras, micrófonos
Controlador	procesa la información y decide según el programa	el cerebro	una placa con un microprocesador

Parte	Qué hace	Se parece a...	Ejemplos
Actuadores	realizan las acciones	los músculos	motores, ruedas, pinzas, luces, altavoces
Fuente de energía	da la energía para funcionar	los alimentos	baterías, pilas, cable, placas solares
Estructura	sostiene y protege las piezas	el esqueleto	chasis de plástico o metal

Por ejemplo, un robot aspirador tiene un **sensor de distancia** que detecta una pared; su **controlador** decide girar; y sus **motores** hacen girar las ruedas. Si su **sensor de batería** detecta que queda poca carga, vuelve solo a su base.



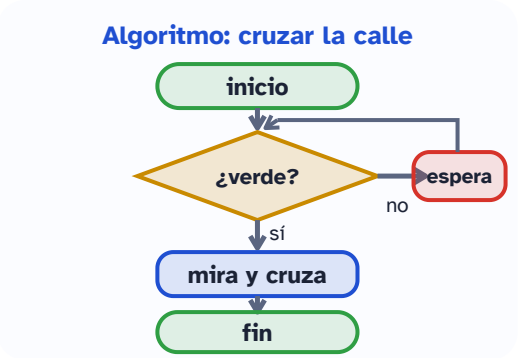
Los algoritmos

Para que un robot o un ordenador haga algo, alguien tiene que decirle exactamente qué hacer, paso a paso. Una lista ordenada de instrucciones para resolver un problema o hacer una tarea se llama algoritmo.

Usamos algoritmos todo el tiempo sin darnos cuenta: una receta de cocina, las instrucciones para montar un mueble o los pasos para lavarse los dientes. Un buen algoritmo tiene que ser:

- **Preciso**: cada paso debe estar muy claro, sin dudas.
- **Ordenado**: los pasos tienen que ir en el orden correcto. No puedes ponerte los zapatos antes que los calcetines.
- **Finito**: tiene que terminar en algún momento.

Los ordenadores y los robots no piensan por sí mismos: hacen **exactamente** lo que dice el algoritmo, ni más ni menos. Si una instrucción está mal, el resultado estará mal. Por eso hay que pensar muy bien cada paso. Para representar algoritmos se usan a veces **diagramas de flujo**, con formas y flechas.



Programar: secuencias, bucles y condiciones

Programar es escribir un algoritmo en un lenguaje que entienda la máquina. Ese conjunto de instrucciones se llama **programa**. Para aprender se usan lenguajes de **programación por bloques**, como **Scratch**, en los que se encajan piezas de colores como un puzle.

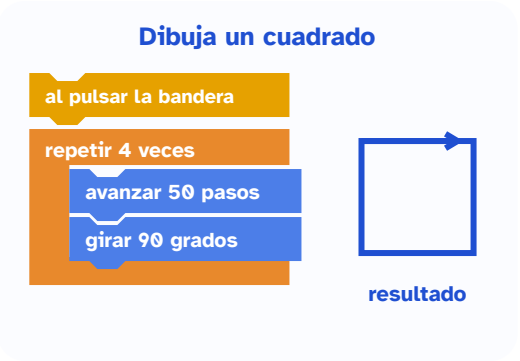
Casi todos los programas combinan tres ideas:

• La **secuencia**: instrucciones una detrás de otra, en orden. «Avanza 10 pasos. Gira 90 grados. Avanza 10 pasos.»

• El **bucle** o repetición: repetir varias veces las mismas instrucciones sin tener que escribirlas otra vez. Para dibujar un cuadrado: «Repite 4 veces: avanza 50 pasos y gira 90 grados».

• La **condición** o condicional: hacer una cosa u otra según lo que pase. «Si toca el borde, entonces rebota.» «Si el sensor detecta un obstáculo, gira; si no, sigue recto.»

También se usan **variables**, que son como cajitas que guardan un dato que puede cambiar, por ejemplo los puntos de un juego o las vidas que quedan.



Pensar como un programador

El pensamiento computacional es una forma de resolver problemas que usan los programadores, pero que sirve para cualquier cosa. Tiene cuatro claves:

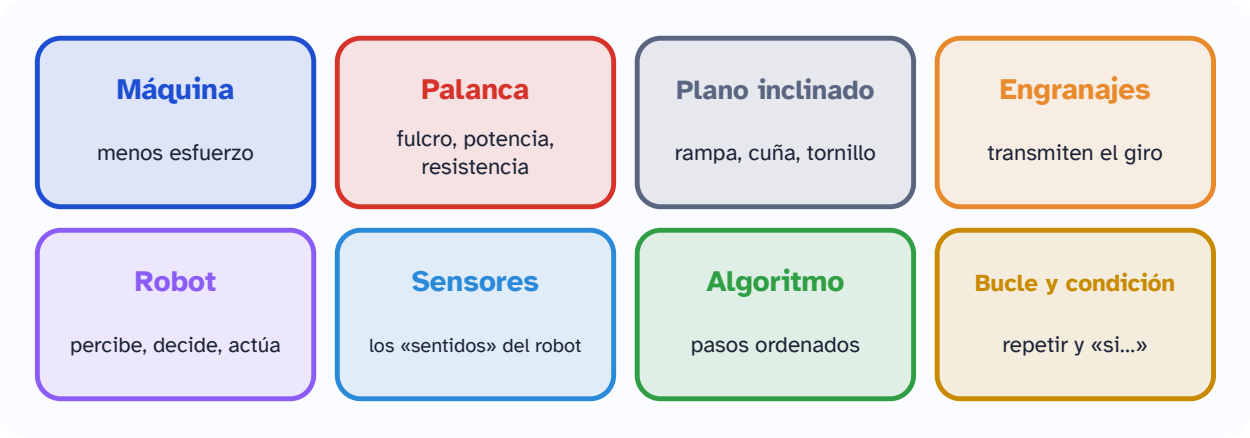
- **Descomponer**: dividir un problema grande en partes pequeñas. Para hacer un videojuego: el personaje, los enemigos, los puntos...
- **Reconocer patrones**: buscar lo que se repite para aprovecharlo. Si todos los enemigos se mueven igual, se programa una vez.
- **Abstraer**: quedarse con lo importante e ignorar los detalles que no hacen falta.
- **Diseñar el algoritmo**: escribir los pasos para resolverlo.

Al programar, casi siempre aparecen **errores**, que en informática se llaman *bugs* («bichos»). Buscarlos y corregirlos se llama depurar. No es un fracaso: es parte normal del trabajo. Se prueba el programa, se observa qué falla, se cambia una cosa y se vuelve a probar.

Programar también exige ser **responsables**: los programas y los robots deben usarse para ayudar a las personas, respetando su privacidad y su seguridad.



Máquinas, robots y programación en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre una máquina simple y una compuesta? Pon un ejemplo de cada una.**

2. **Nombra las partes de una palanca.**

3. **Clasifica por grado: balancín, cascanueces, pinzas de depilar.**

4. **¿Por qué las carreteras de montaña suben haciendo curvas?**

5. **Si un engranaje grande mueve a uno pequeño, ¿cuál gira más rápido? ¿En qué sentido gira cada uno?**

6. **Escribe tres usos de los robots.**

7. **Relaciona: sensor, controlador, actuador con cerebro, músculos, sentidos.**

8. **Escribe un algoritmo de cinco pasos para preparar un vaso de leche con cacao.**

9. **Explica con un ejemplo qué es un bucle y qué es una condición.**

10. **¿Qué significa depurar un programa?**

Practica

1. **Una máquina sirve para...**
   - **A)** gastar más energía
   - **B)** trabajar con menos esfuerzo
   - **C)** nada
2. **El punto de apoyo de la palanca es el...**
   - **A)** piñón
   - **B)** fulcro
   - **C)** eje
3. **Un balancín es una palanca de...**
   - **A)** tercer grado
   - **B)** primer grado
   - **C)** segundo grado
4. **El tornillo es un plano inclinado...**
   - **A)** invisible
   - **B)** enrollado
   - **C)** plano
5. **Dos engranajes que encajan giran...**
   - **A)** en el mismo sentido
   - **B)** en sentidos contrarios
   - **C)** sin girar
6. **Las partes del robot que captan información son...**
   - **A)** los sensores
   - **B)** los actuadores
   - **C)** las ruedas
7. **Los motores de un robot son...**
   - **A)** sensores
   - **B)** actuadores
   - **C)** programas
8. **Una lista ordenada de pasos para resolver algo es un...**
   - **A)** engranaje

B) algoritmo

C) sensor

9. **Para repetir instrucciones usamos…**

A) un bucle

B) una cuña

C) un fulcro

10. **«Si toca el borde, rebota» es…**

A) un bucle

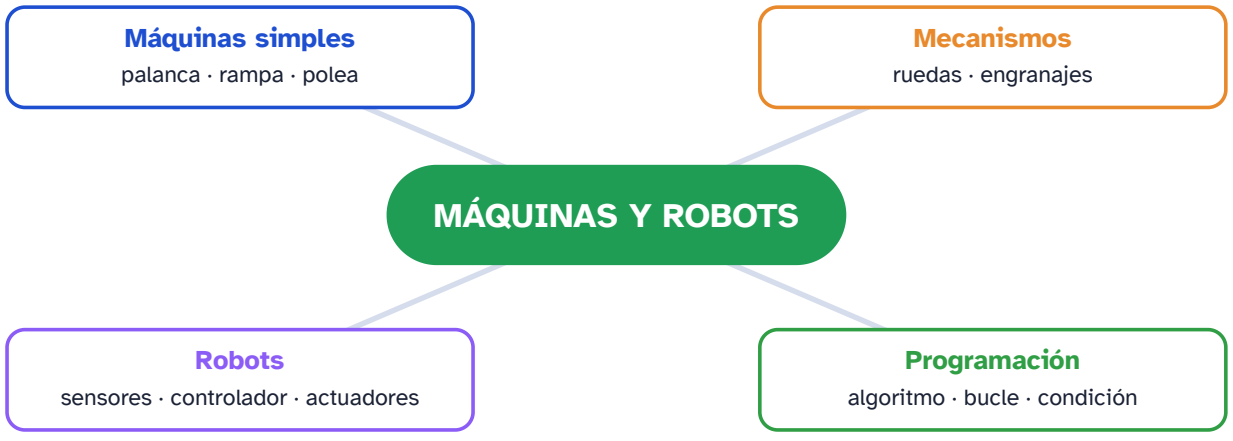
B) una condición

C) una variable

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo funciona una palanca y por qué ahorra fuerza; Qué partes tiene un robot y para qué sirve cada una; Qué son la secuencia, el bucle y la condición en un programa.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Máquina

Invento para trabajar con menos esfuerzo.

Palanca

Barra que gira sobre un fulcro.

Plano inclinado

Rampa que ayuda a subir cargas.

Engranaje

Rueda dentada que transmite el giro.

Robot

Máquina que percibe, decide y actúa según un programa.

Sensor

Pieza que capta información del entorno.

Algoritmo

Pasos ordenados y precisos para resolver algo.

Bucle

Instrucción que repite otras varias veces.

Soluciones

1. **B)** Facilita el trabajo.
2. **B)** Fulcro.
3. **B)** Fulcro en el medio.
4. **B)** Enrollado en un cilindro.
5. **B)** En sentidos contrarios.
6. **A)** Los sensores.
7. **B)** Actuadores.
8. **B)** Algoritmo.
9. **A)** Un bucle.
10. **B)** Una condición.

Soluciones de los ejercicios

1. La simple tiene muy pocas piezas (palanca); la compuesta combina varias máquinas simples (bicicleta).
2. Barra, fulcro (punto de apoyo), potencia y resistencia.
3. Balancín: primer grado. Cascanueces: segundo. Pinzas: tercero.
4. Porque son como un plano inclinado más suave: se necesita menos fuerza aunque se recorra más distancia.
5. El pequeño gira más rápido; giran en sentidos contrarios.
6. Montar coches en fábricas, limpiar la casa y explorar Marte (también operaciones o rescates).
7. Sensor: sentidos. Controlador: cerebro. Actuador: músculos.
8. Coger un vaso; echar la leche; añadir dos cucharadas de cacao; remover; beber.
9. Bucle: repetir 4 veces avanzar y girar. Condición: si toca el borde, rebota.
10. Buscar los errores, corregirlos y volver a probarlo.